ImageSource

2019/12/19

Zhang Juan

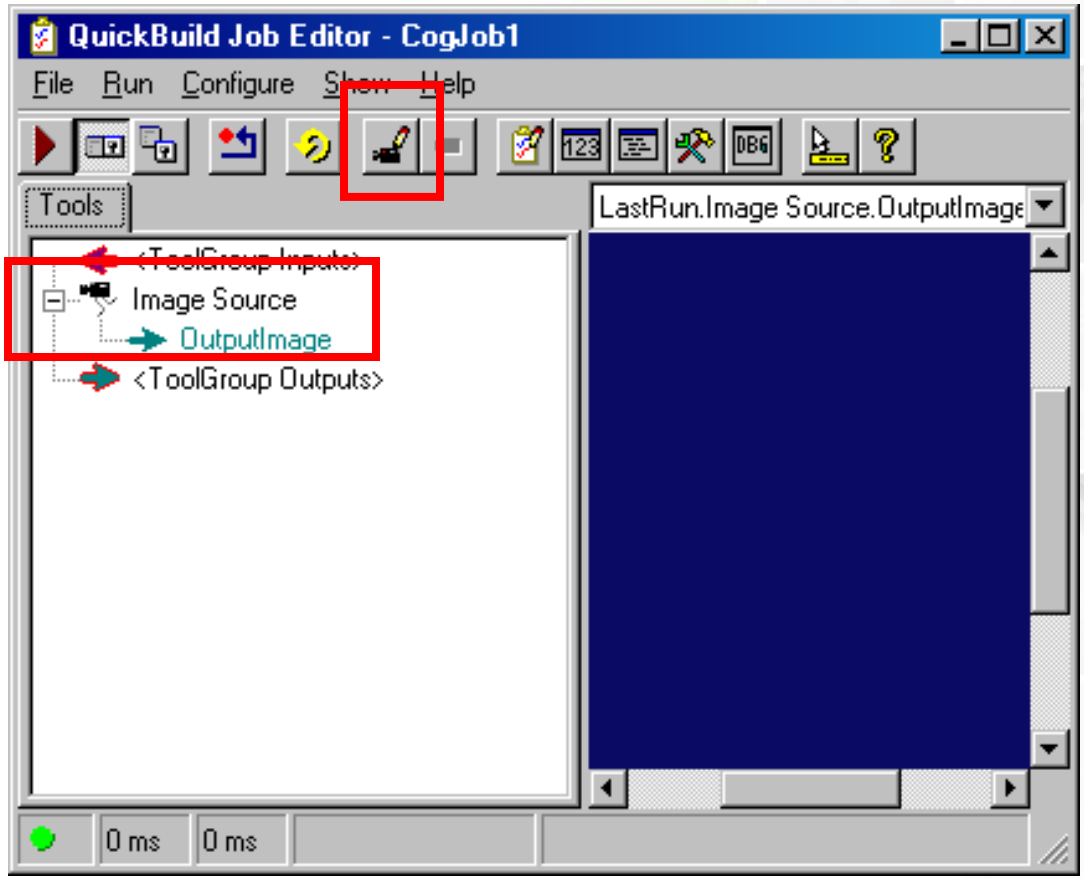
学习目标

- 学员将学会正确地：
  - 创建并配置像源采集

© 2019 Cognex Confidential

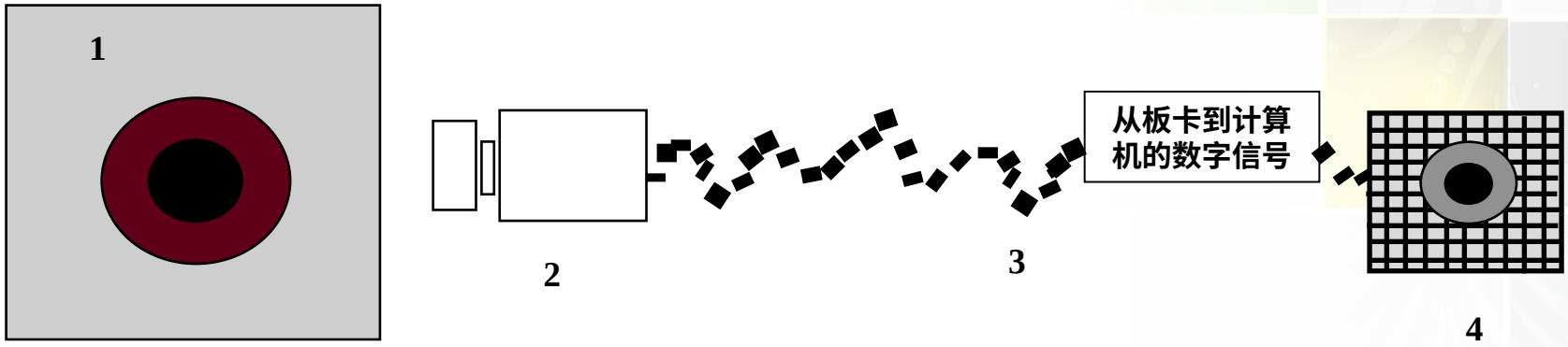
像源

- 在 VisionPro 中用来从相机采集图像的工具是 *像源*
- 使用初始化按钮初始化采集



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

采集基础（板卡）

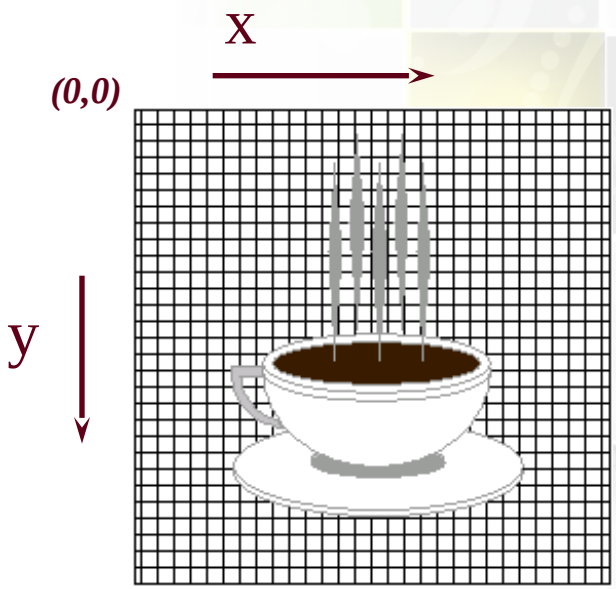


- 视场（FOV）也被称作场景，是相机和镜头能够看到的物理区域
- 相机将光能转化为信号（模拟或者数字的）
- 信号通过板卡传送到计算机进行分析
- 灰度值以*照片元素*或*像素*的列和行进行再组合

© 2019 Cognex Confidential

图像表现

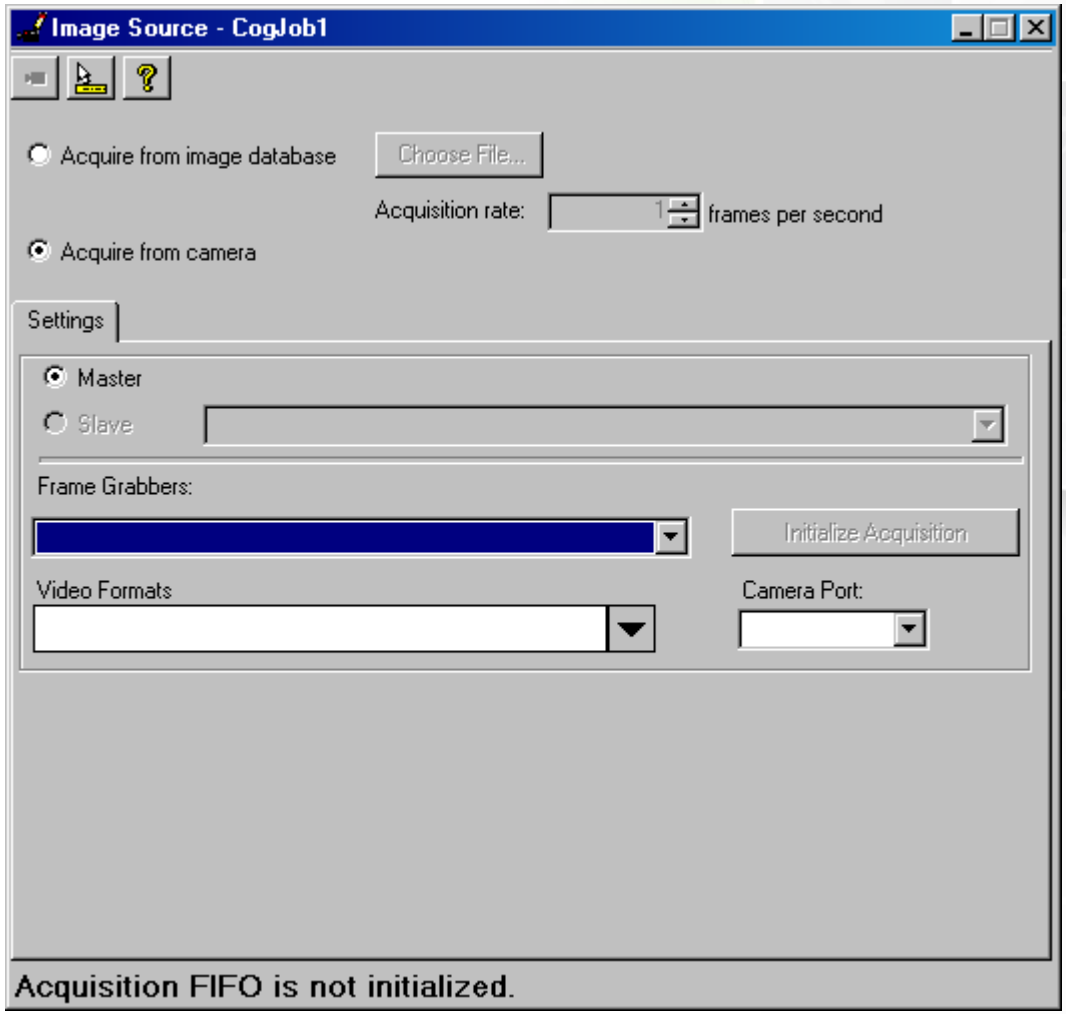
- 图像以光浓度的点数（称作*像素*）的 2 维数组（表格）保存
- 每个像素的光浓度值或者灰度值以 *0 和 255* 之间的整数来表示
  - 0 = 黑色
  - 255 = 白色
- 左手图像坐标系统



© 2019 Cognex Confidential

像源

- 首先，选择图像是来源于图像数据库还是相机
- 您也可以加载一个图像文件或文件夹



© 2019 Cognex Confidential

像源

- 板卡
  采集图像的康耐视电路板
- 视频格式：
  选择您要用来采集该图像的相机（及其格式）
- 相机端口
  该相机连接到哪个端口

© 2019 Cognex Confidential

运行工作

- 在您*运行*工作时，它从相机采集图像并放入到 *LastRun.OutputImage*

© 2019 Cognex Confidential

获取更佳的图像

- 修改采集的物理设置通常是您应该做的第一件事，以便尝试提高您的图像质量

  灯光

  焦点

  光圈

- 在像源配置中有好几个参数也可能有助于提高图像的质量

© 2019 Cognex Confidential

获取更佳的图像

- 曝光

  电子快门，相机的曝光时间

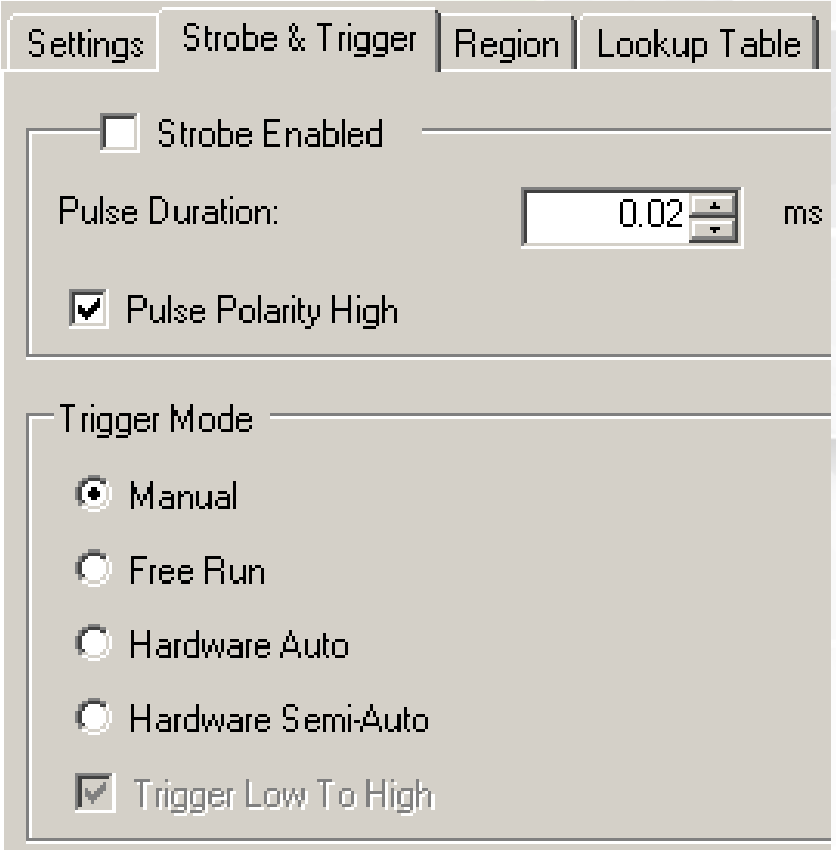
- 亮度和对比度
  - 对比度确定图像灰度值的“扩展”
  - 亮度将整体灰度值调高或者调低

© 2019 Cognex Confidential

频闪和触发

- 在运行时在像源中有几种与触发采集相关的设置
  触发已激活：
  - 如果勾选，表示在每次触发时发出采集请求
- *手动*
  软件触发
  - 采集图像并将其复制到输出图像（OutputImage）缓冲区

  和 AcqFifo.Run 一样



© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

频闪和触发

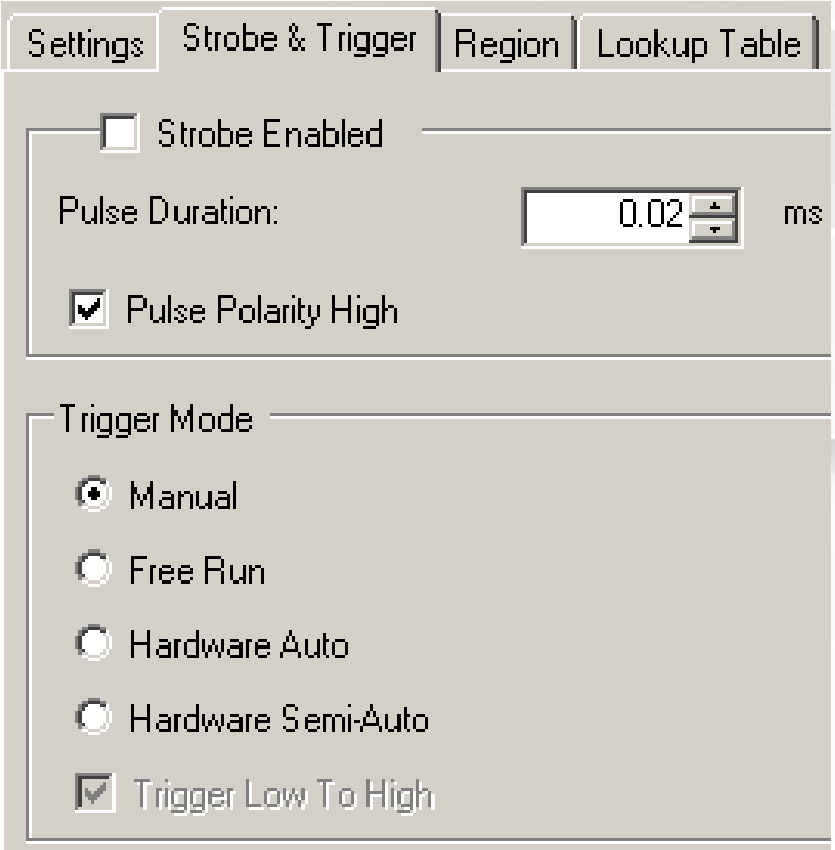
- *硬件自动*

  当探测到外部触发线上有信号时开始采集

  触发从低到高

  - 勾选则触发信号从低到高地转变
  - 不勾选则从高到低地转变

  如果取回图像的速率低于触发的速率，可能会发生超运行错误



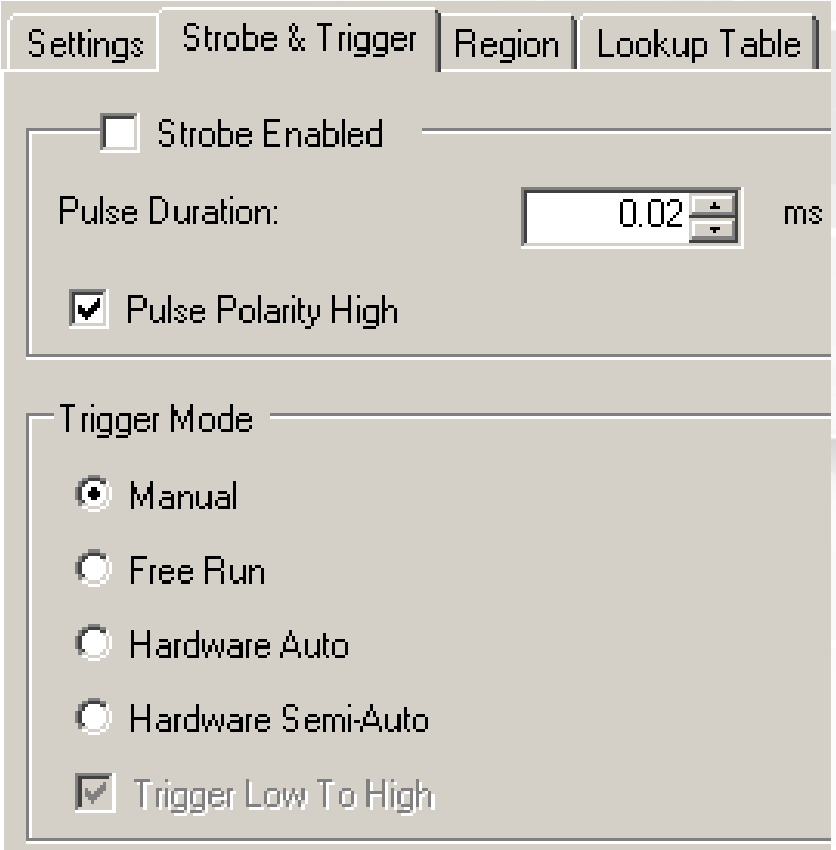
© 2019 Cognex Confidential
COGNEX

频闪和触发

- *硬件半自动*

  当您执行运行时， AcqFifo 工具激活板卡，然后等待外部的触发

  要采集另一个图像，再次执行运行；否则，可能会丢失下一个外部触发



© 2019 Cognex Confidential

像源设置

- 超时

  以毫秒为单位设置在调用采集（Acquire）或者完整采集（CompleteAcquire）时使用的超时时间

  超时时间通常用于处理不发生触发的情况

© 2019 Cognex Confidential

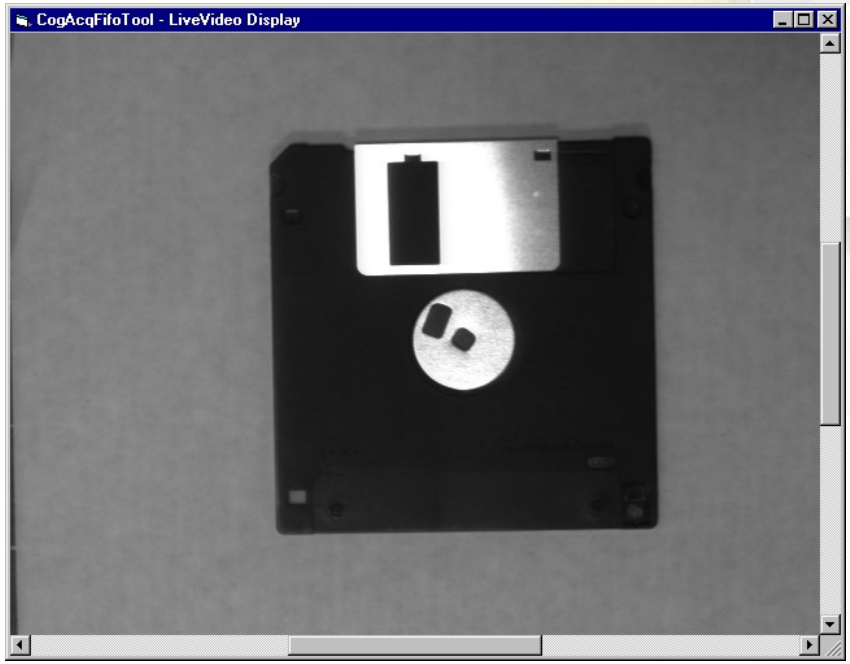
其他的参数

- 最后一组参数用于专业化采集设置
  - 频闪采集
  - 使用辅助灯光模块
  - 使用渐进扫描相机采集部分图像
  - 使用查找表单

© 2019 Cognex Confidential

显示直播视频

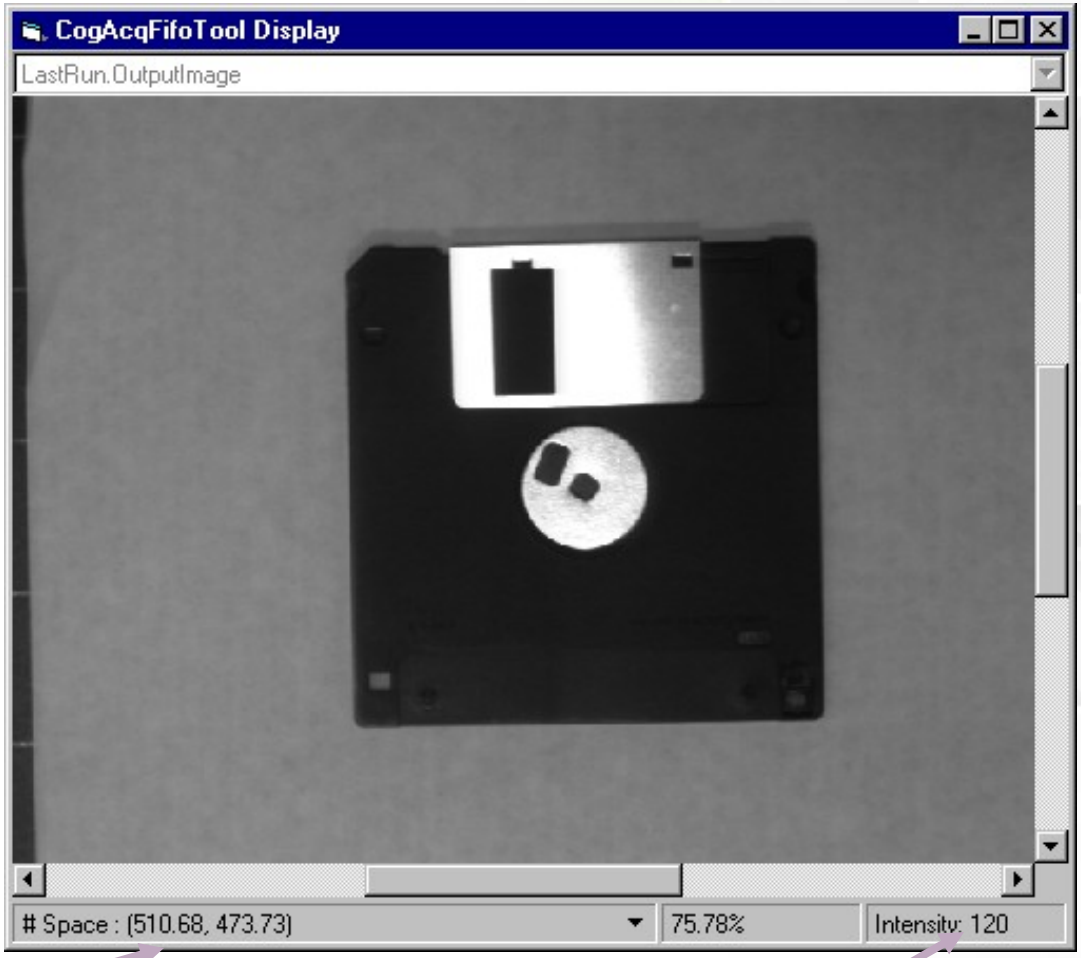
- 使用显示实时图象按钮打开直播视频显示窗口并显示活动图像



© 2019 Cognex Confidential

显示

- 可选项，使用*浮动显示窗口*打开不同的窗口来显示所采集的图像
- 注意底部的确切信息。



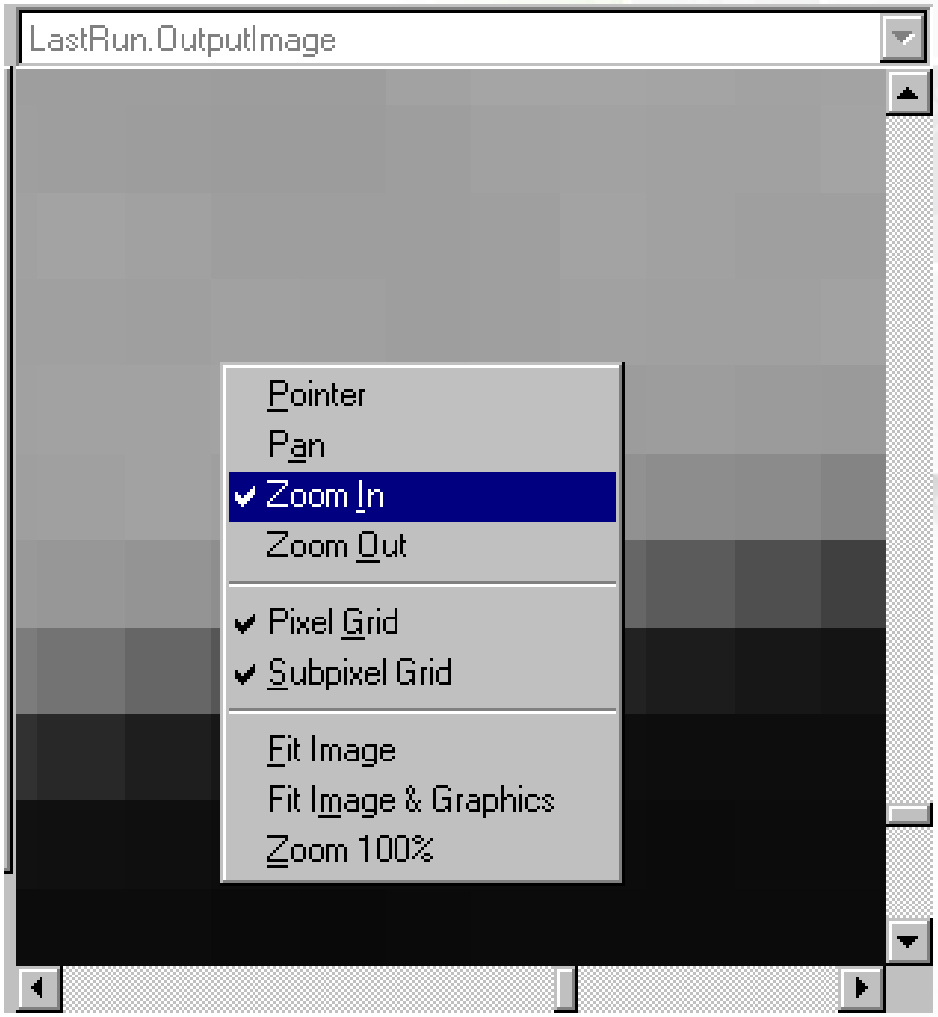
位置

灰度值

© 2019 Cognex Confidential

显示

- 在任何显示上，您可以右击并且选择放大、缩小、全图等等



© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential